

PLANIFICACIÓN DE PROCESOS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

KMC © 2024

Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real
7. Ejemplos de Sistemas Operativos

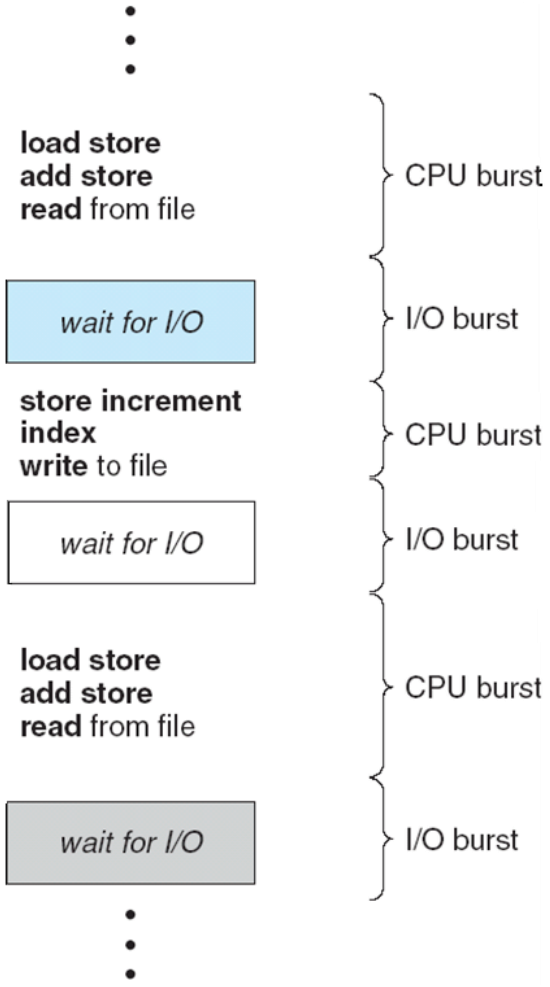
Agenda

1. **Conceptos Básicos**
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real
7. Ejemplos de Sistemas Operativos

KMC © 2024

Conceptos Básicos

- Máxima utilización de CPU obtenida con multiprogramación
- La ejecución de procesos consiste de ***ciclos*** de ejecución de CPU y esperas en E/S.
- Distribución de ráfagas de CPU



Planificador de CPU

- Selecciona entre los procesos en memoria que están listos para ejecutar, y aloca la CPU a uno de ellos.
- La decisión de planificar la CPU puede tener lugar cuando un proceso:
  1. Conmuta de ejecutando a espera.
  2. Conmuta de ejecutando a listo.
  3. Conmuta de espera a listo.
  4. Termina.
- La planificación de 1 y 4 es ***no apropiativa***.
- Las otras planificaciones son ***apropiativas***.

Despachador

- El módulo despachador pasa el control de la CPU al proceso seleccionado por el planificador de corto término; esto implica:
  - cambio de contexto
  - conmutación a modo usuario
  - salta a la dirección apropiada en el programa de usuario para reiniciarlo

- *Latencia de despacho* – tiempo que toma al despachador para detener un proceso e iniciar otro.

Agenda

1. Conceptos Básicos
2. **Criterios de Planificación**
3. Algoritmos de Planificación
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real
7. Ejemplos de Sistemas Operativos

Criterios de Planificación

- **Utilización de CPU** – mantener la CPU tan ocupada como sea posible
- **Procesamiento total (Throughput)** – número de procesos que completan su ejecución por unidad de tiempo.
- **Tiempo de retorno** – cantidad de tiempo para ejecutar un determinado proceso.
- **Tiempo de Espera** – cantidad de tiempo que un proceso ha estado esperando en las colas.
- **Tiempo de respuesta** – cantidad de tiempo que transcurre desde que fue hecho un requerimiento hasta que se produce la primer respuesta, **no salida.**

Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. **Algoritmos de Planificación**
4. Planificación de hilos
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real
7. Ejemplos de Sistemas Operativos

KMC © 2024

Planificación Primero-Entrar, Primero-Servido (FCFS)

- Ejemplo:

Proceso	Tiempo de Ráfaga
P_1	24
P_2	3
P_3	3

- Supongamos que los procesos llegan en el orden: P_1 , P_2 , P_3

  La carta de Gantt para la planificación es:



- Tiempo de espera para P_1 = 0; P_2 = 24; P_3 = 27
- Tiempo medio de espera: (0 + 24 + 27)/3 = 17

Planificación FCFS

Supongamos que los procesos llegan en el orden

$$P_2 , P_3 , P_1 .$$

- La carta de Gantt para la planificación es:



- Tiempo de espera para $P_1 = 6; P_2 = 0, P_3 = 3$
- Tiempo medio de espera: (6 + 0 + 3)/3 = 3
- Mucho mejor que el caso anterior.
- *Efecto Convoy* los procesos cortos delante de los procesos largos

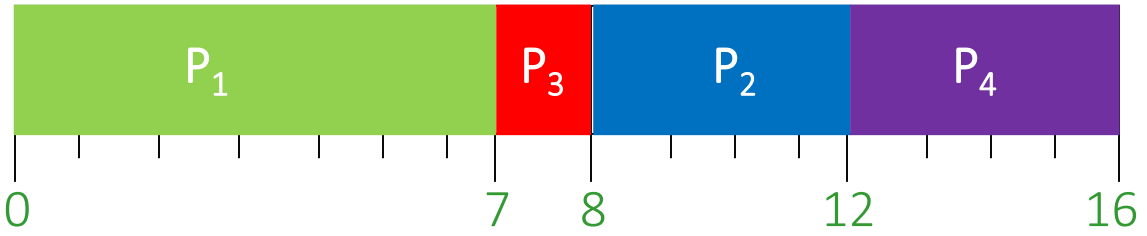
Planificación Job-Más Corto Primero (SJF)

- Se asocia con cada proceso la longitud de su *próxima* ráfaga de CPU. Se usa estas longitudes para planificar los procesos con el tiempo más corto.
- Dos esquemas:
  - **No apropiativo**
  - **Apropiativo**
- SJF es óptimo – da el mínimo tiempo de espera promedio para un dado conjunto de procesos.

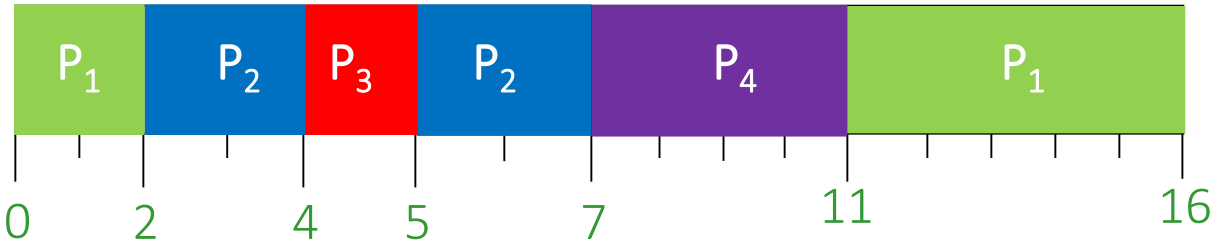
Ejemplo de SJF

Proceso	Tiempo de llegada	Ráfaga
P_1	0.0	7
P_2	2.0	4
P_3	4.0	1
P_4	5.0	4

- **SJF (no apropiativo)**



- Tiempo medio de espera = (0 + 6 + 3 + 7)/4 = 4
- **SJF (apropiativo)**



- Tiempo medio de espera = (9 + 1 + 0 +2)/4 = 3

KMC © 2024

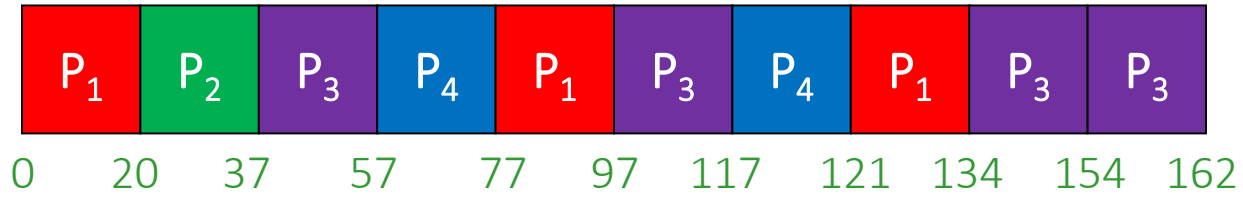
Round Robin (RR)

- Cada proceso toma una pequeña unidad de tiempo de CPU (***quantum***). Luego de este tiempo el proceso es quitado de la CPU y agregado a la cola de listos.
- Si hay *n* procesos en la cola de listos y el tiempo del quantum es *q*, entonces cada proceso toma 1/*n* del tiempo de CPU en rebanadas de a lo sumo *q* unidades de tiempo a la vez. Los procesos no esperan mas que (*n*-1)*q* unidades de tiempo.
- Rendimiento
  - *q* largo $\Rightarrow$ Primero-Entrar, Primero-Servido
  - *q chico* $\Rightarrow$ *q* debe ser grande con respecto al cambio de contexto, sino la sobrecarga es demasiado grande.
  - Con un Quantum PEQUEÑO se incrementan los cambios de Contexto

Ejemplo: RR con Quantum = 20

Proceso	Ráfaga
P_1	53
P_2	17
P_3	68
P_4	24

- La carta de Gantt:



- Típicamente, mayor tiempo de retorno promedio que SJF, pero mejor *respuesta*.

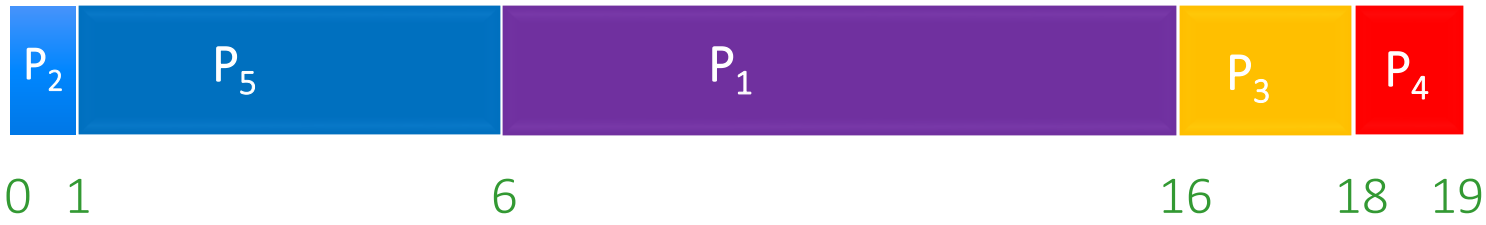
Planificación por Prioridad

- Con cada proceso se asocia un número
- La CPU es alocada al proceso con prioridad más alta según la convención elegida.
  - Apropiativo
  - No apropiativo
- SJF es un algoritmo de planificación con prioridad.
- **Problema** $\Rightarrow$ **Inanición** – los procesos de baja prioridad pueden no llegar a ejecutarse nunca.
- **Solución** $\equiv$ **Envejecimiento** – se incrementa en el tiempo la prioridad de los procesos en espera.

Ejemplo: Planificación con prioridad

Proceso	Ráfaga	Prioridad
P_1	10	3
P_2	1	1
P_3	2	4
P_4	1	5
P_5	5	2

- La carta de Gantt



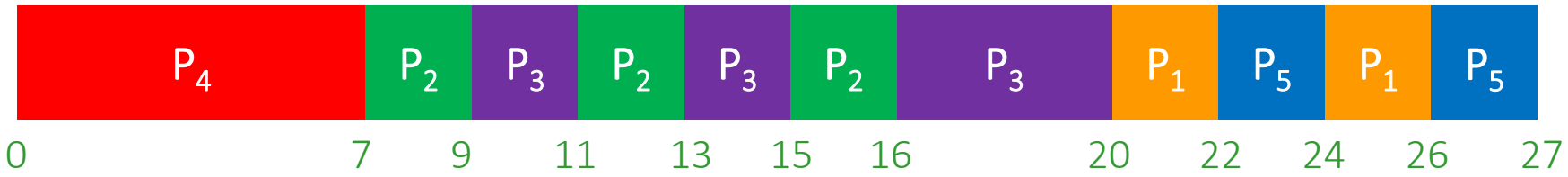
- Tiempo de espera promedio= 8.2 msec

Ejemplo: Planificación con prioridad con Round Robin

Proceso	Ráfaga	Prioridad
P_1	4	3
P_2	5	2
P_3	8	2
P_4	7	1
P_5	3	3

Ejecuta el proceso con la mayor prioridad. Procesos con la *misma prioridad* ejecutan con round-robin.

- La carta de Gantt con tiempo quantum 2 ms para la misma prioridad.



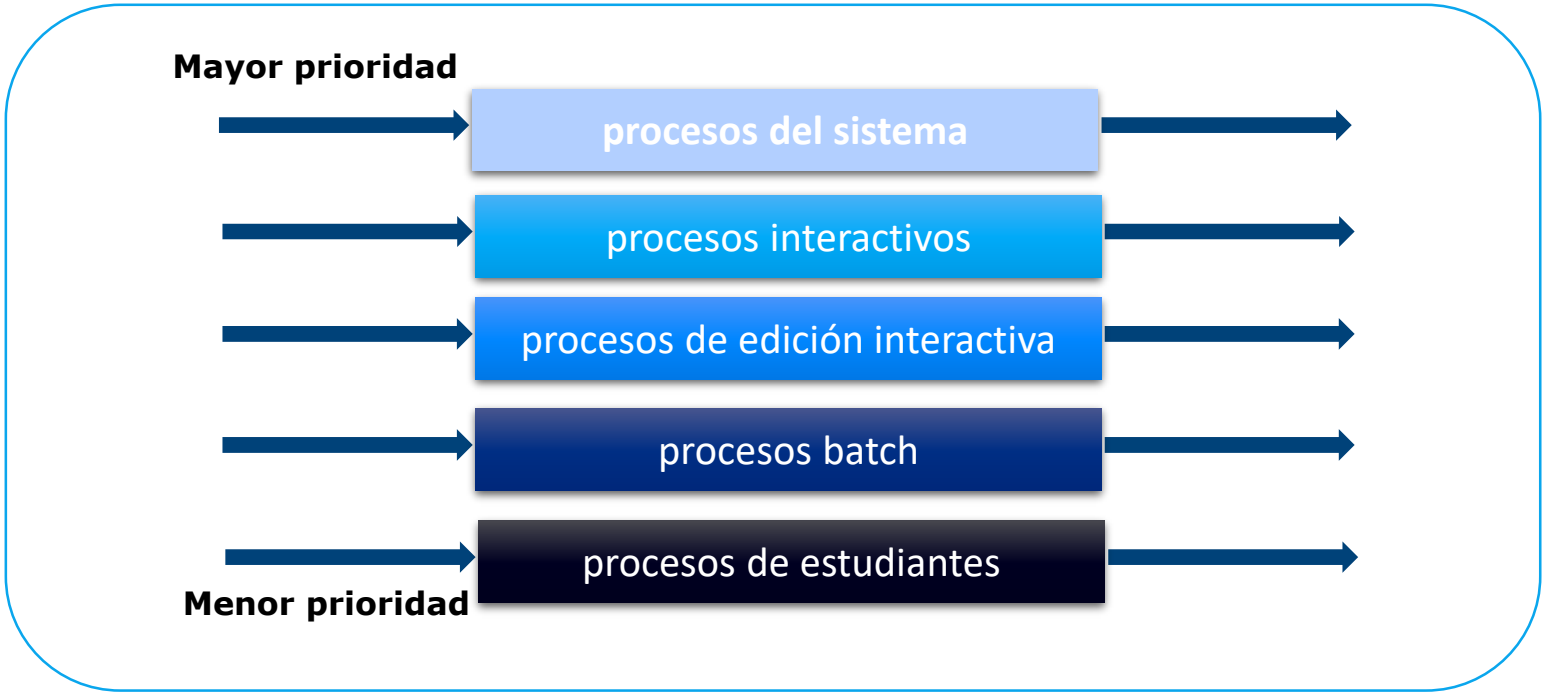
KMC © 2024

Colas Multinivel

- La cola de listos esta particionada en varias colas separadas, cada una tiene diferente prioridad.
- Algoritmo de planificación para *cada una de las colas*.
- Algoritmo de planificación *entre las colas*. Se elige el proceso que está en la cola de mayor prioridad.
  - Planificación con prioridad fija. Posibilidad de inanición.
  - Tajada de tiempo – cada cola tiene una cierta cantidad de tiempo de CPU que puede planificar entre sus procesos.

Colas Multinivel

Por ejemplo: colas con prioridad basada en el tipo de proceso

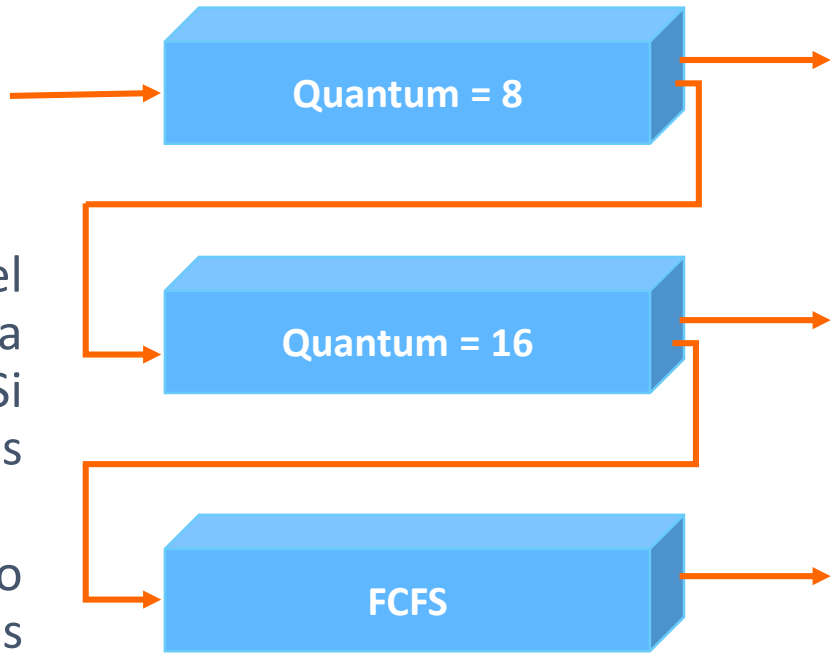


Colas Multinivel Realimentadas

- Un proceso puede moverse entre varias colas.
- El planificador de colas multinivel realimentadas está definido por los siguientes parámetros:
  - Número de colas
  - Algoritmos de planificación para cada cola
  - Método usado para determinar cuando mejorar un proceso
  - Método usado para determinar cuando degradar un proceso
  - Método usado para determinar en que cola entra un proceso cuando necesita servicio.

Ejemplo de Colas Multinivel Realimentadas

- Tres colas:
  - Q_0 – quantum de 8 milisegundos
  - Q_1 – quantum de 16 milisegundos
  - Q_2 – FCFS
- Planificación
  - Un nuevo job entra a la cola Q_0 el cual es servido FCFS. Cuando gana la CPU, el job recibe 8 milisegundos. Si no finaliza en 8 milisegundos, el job es movido a la cola Q_1.
  - En Q_1 el job es nuevamente servido FCFS y recibe 16 milisegundos adicionales. Si aún no completa, es movido a la cola Q_2.



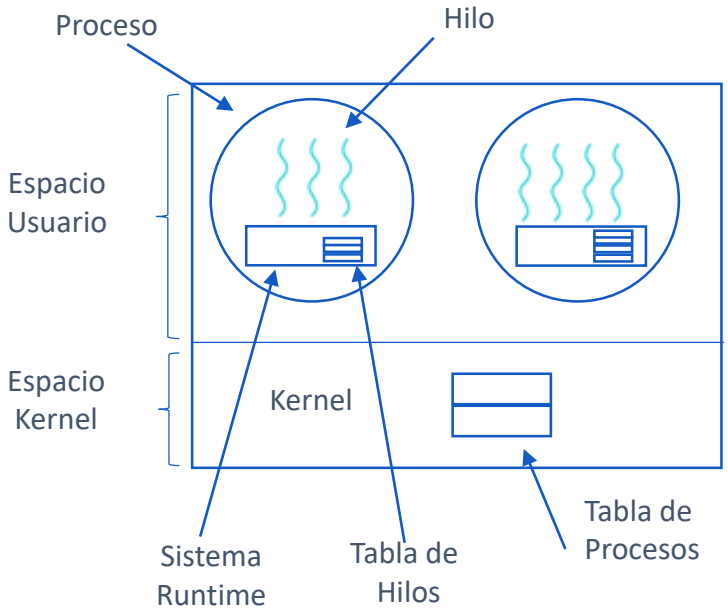
Agenda

1. Conceptos Básicos
2. Criterios de Planificación
3. Algoritmos de Planificación
4. **Planificación de hilos**
5. Planificación de Múltiples Procesadores
6. Planificación en Tiempo Real
7. Ejemplos de Sistemas Operativos

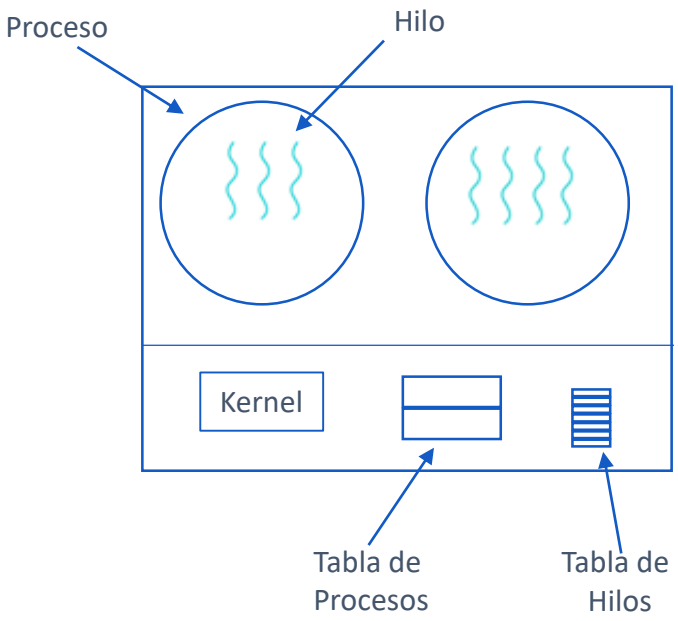
KMC © 2024

Planificación de Hilos

- Planificación Local – Como deciden las librerías de hilos poner el hilo en un LWP (Light-Weight Process). ***PROCESS-CONTENTION SCOPE (PCS)***
- Planificación Global – Como el kernel decide que hilo del kernel es el siguiente que corre. ***SYSTEM-CONTENTION SCOPE (SCS)***



Implementación de librería a nivel de usuario

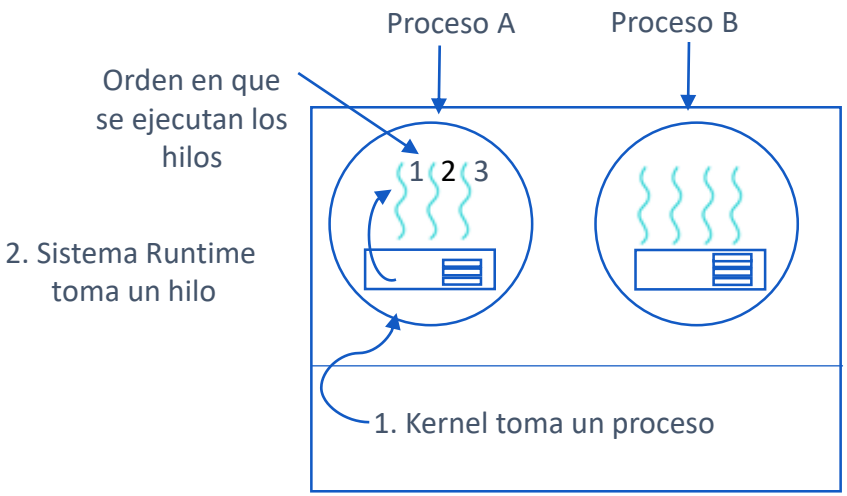


Implementación a nivel de kernel

KMC © 2024

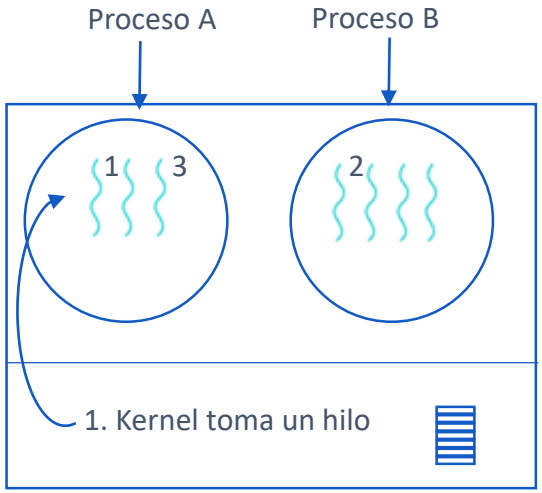
Planificación de Hilos

Hilos a Nivel de Usuario. Quantum de proceso de 50 msec e hilos ejecutándose 5 msec



Posible: A1, A2, A3, A1, A2, A3
No es posible: A1, B1, A2, B2, A3, B3

Hilos a Nivel de Kernel. Hilos ejecutándose 5 msec



Posible: A1, A2, A3, A1, A2, A3
También es posible: A1, B1, A2, B2, A3, B3

Bibliografía:

- Silberschatz, A., Gagne G., y Galvin, P.B.; "Operating System Concepts", 7ma Edición 2009; 9na Edición 2012; 10ma Edición 2018.
- Stallings, W. "Operating Systems: Internals and Design Principles", Prentice Hall, 6ta Edición 2009; 7maEdición 2011; 9na Edición 2018.